Thème

Transformation de la Matière

Séquence

TDM·EF

Evolution d'un système physico-chimique vers un état final

Cahier d'activités

Système siège d'une transformation chimique

A l'issue de ce bloc, vous saurez :

- *modéliser l'évolution de la composition d'un système lors d'une transformation chimique*
- *prévoir qualitativement l'évolution d'un système vers l'état final (niveau S1)*

L'étude de ce bloc est l'occasion de prendre le temps de consolider les acquis du secondaire. Nous allons travailler l'écriture d'équation chimiques équilibrées : c'est une compétence très fondamentale car, comme on le verra par la suite, toute la thermochimie repose sur cette équation… se tromper d'équation, c'est se tromper sur tout le reste ! Enfin, nous retravaillerons un outil central quand on cherche à étudier l'évolution de la composition d'un système : le tableau d'avancement. Une séquence assez fondamentale donc ; on verra ses applications sur la prédiction des transformations tout au long de l'année.

Activités d'application directe

Activité 0 – Description d'un système physico-chimique

1. **Lire** les encadrés 1–3.

⚠ 1 **Vigilance.** Le piège dans lequel il est facile de tomber quand on s'intéresse à des gaz est les unités. Ainsi, l'équation des gaz parfaits donne une pression en Pa, mais il faut utiliser des volumes en m^3. Par contre, usuellement en chimie, on utilise plutôt des L pour discuter volumes. Et ainsi, quand on écrit $P_i = [A_i] \cdot RT$, avec une pression en Pa on a une concentration en $mol \cdot m^{-3}$.

2. **Décrire** les espèces physico-chimiques qui composent les systèmes suivants.
   a. un lingot d'or dans un mélange eau–éthanol, dans les conditions normales de températures et de pression.
   b. l'air (sans chercher à être exhaustifs, au moins 2–4 espèces physico-chimiques).
   c. un glaçon dans un verre d'eau.

3. Soit le système { 1 mol de $CH_4(g)$ + 4 mol $O_2(g)$, pression totale = 2 bar, volume total = 1 m^3 }.
   a. **Décrire** ce système en termes de fractions molaires. Vérifier que la somme des fractions molaires vaut 1.
   Suite à certaines questions, vous trouverez des "Indications", identifiables par l'écriture en italique. Ces indications sont des questions facultatives : vous pouvez tout à fait répondre à la question principale sans les utiliser. Mais, si vous en avez besoin, vous devez répondre ***A***

L'ECRIT *sur votre cahier d'exercice. La réponse est donnée en pied de page : vous n'avez le droit de la lire qu'à condition d'****AVOIR REPONDU A L'ECRIT A LA QUESTION D'INDICATION****. Indication : Que signifie littéralement "fraction molaire" ?* [1]

b. **Décrire** ce système en termes de concentrations molaires.

c. **Décrire** ce système en termes de pressions partielles. Vérifier que la somme des pressions partielles vaut la pression totale régnant dans l'enceinte.
Indication : Que signifie littéralement "pression partielle" ? [2]

Activité 1 – Modéliser une transformation par une équation chimique

Pratique guidée (au tableau)

4. **Établir** les équations chimiques qui modélisent les transformations suivantes.
   a. __ PCl_5 + __ P_2O_5 = __ $POCl_3$
   b. __ $Ag^+(aq)$ + __ $Cl^-(aq)$ = __ $AgCl(s)$
   c. __ Me_2SO + __ $(COCl)_2$ + RCH_2OH = __ CO_2 + __ CO + __ HCl + __ $RCHO$ + __ Me_2S
   d. __ $H_2(g)$ + __ $O_2(g)$ = __ $H_2O(l)$

5. **Établir** les équations chimiques qui modélisent les transformations suivantes à partir des textes suivants.
   a. Le butane $C_4H_{10}(g)$ réagit avec l'oxygène $O_2(g)$ pour former du dioxyde de carbone gazeux et de l'eau liquide.
   b. Modéliser la même transformation qu'à la question précédente mais en utilisant 1 comme nombre stoechiométrique pour l'oxygène $O_2(g)$.
   c. La réaction de Haber–Bosch permet la formation d'ammoniac $NH_3(g)$ à partir d'azote moléculaire $N_2(g)$ et d'hydrogène moléculaire $H_2(g)$.

Prendre trace de ce que vous avez appris lors de cette phase de *Pratique guidée*, dans un encadré dans la marge du cahier d'exercices. Ceci doit vous prendre 2–3 min, le format est libre.

Pratique autonome (sur le cahier d'exercice)

4. **Établir** l'équation chimique qui modélise la transformation suivante.
   e. __ $K_4Fe(CN)_6$ + __ H_2SO_4 + __ H_2O = __ K_2SO_4 + __ $FeSO_4$ + __ $(NH_4)_2SO_4$ + __ CO

---

[1] *Une fraction est une proportion, ou un pourcentage. "Molaire" signifie qu'on base cette proportion sur des quantités de matière.*

[2] *"Partielle" est une manière de parler de proportion. Dans un mélange de gaz A+B, on se permet de considérer que la pression totale du gaz provient en partie de la pression engendrée par A (P_A, pression partielle de A), et en partie la pression engendrée par B.*

5. **Établir** l'équation chimique qui modélise la transformation suivante à partir du texte suivant.
    d. La magnétite Fe_3O_4(s) forme du fer solide et du dioxyde de carbone gazeux par action du monoxyde de carbone CO(g).

Activité 2 – Donner du sens à une équation de réaction

Pratique guidée (au tableau)

Soit la réaction : $2\ Fe_2O_3(s)\ +\ 3C(gr)\ =\ 4Fe(s)\ +\ 3CO_2(g)$

6. Quelle quantité de Fe est formée…
    a. Si 2 mol de Fe_2O_3 sont consommées ?
    b. Si 1 mol de Fe_2O_3 est consommée ?
    c. Si 5 mol de Fe_2O_3 sont consommées ?
    d. Si 3 mol de C sont consommées ?
    e. Si 6 mol de C sont consommées ?
    f. Si 3 mol de CO_2 sont formées ?
    g. Si 5 mol de CO_2 sont formées ?
    h. Si 1 mol de CO_2 est formée ?

7. Quelle quantité de Fe_2O_3 a disparu…
    a. Si 4 mol de Fe sont formées ?
    b. Si 10 mol de Fe sont formées ?
    c. Si 8 mol de CO_2 sont formées ?
    d. Si 12 mol de CO_2 sont formées ?
    e. Si 3 mol de C sont consommées ?
    f. Si 4 mol de C sont consommées ?
    g. Si 0,5 mol de C sont consommées ?

8. Quelques questions sur les quantités finales.
    a. On disposait initialement de 15 mol de Fe. La réaction forme 8 mol de Fe. Combien y en a-t-il à la fin ?
    b. On disposait de 20 mol de C. La réaction produit 16 mol de Fe. Combien reste-t-il de carbone ?
    c. On disposait de 8 mol de Fe_2O_3. La réaction produit 12 mol de Fe. Combien reste-t-il d'oxyde de fer ?
    d. On disposait de 5 mol de CO_2. La réaction consomme 6 mol de C. Combien y a-t-il de CO_2 à la fin ?

Prendre trace de ce que vous avez appris lors de cette phase de *Pratique guidée*, dans un encadré dans la marge du cahier d'exercices. Ceci doit vous prendre 2–3 min, le format est libre.

Pratique autonome (sur le cahier d'exercice)

Soit la réaction : $2\,Fe_2O_3(s) + 3C(gr) = 4Fe(s) + 3CO_2(g)$

9. La réaction produit 18 mol de Fe. **Déterminer** :
    a. la quantité de Fe_2O_3 consommée ;
    b. la quantité de C consommée ;
    c. la quantité de CO_2 formée.

10. Initialement, on a 25 mol de Fe et 18 mol de C. La transformation produit 20 mol de Fe. **Déterminer** la quantité finale de Fe puis de C.

Activité 3 – Dresser et utiliser des tableaux d'avancement

Pratique guidée (au tableau)

11. **Dresser** le tableau d'avancement lié à l'équation 3 $PCl_5(g) + P_2O_5(s) = 5\ POCl_3(g)$ en considérant qu'on a initialement mis à réagir 1,0 mol de PCl_5 et 1 mole de P_2O_5.

12. Ci-dessous, on donne un indice sur l'état final des transformations précédentes, qui peut être la valeur de l'avancement ou la quantité d'une des espèces chimiques. En déduire la valeur de l'avancement de la réaction (le cas échéant) ainsi que les quantités de toutes les espèces chimiques à l'état final.
    a. A l'état final correspondant à a., on a $\xi_f = 0,2$ mol.

       En **déduire** les quantités de matière de chacune des espèces de cette réaction.
    b. A l'état final correspondant à a., on a $n_{POCl_3} = 1,0$ mol.

       En **déduire** la valeur de l'avancement final ainsi que les quantités de matière de chacune des autres espèces de cette réaction.

Pratique autonome (sur le cahier d'exercice)

13. La réaction étudiée est $Cu^{2+}(aq) + 4\ Cl^-(aq) = CuCl_4^{2-}(aq)$. On introduit initialement 0,10 mol de $Cu^{2+}(aq)$ et 0,10 mol de $Cl^-(aq)$.
    a. **Dresser** le tableau d'avancement de cette transformation.
    b. Dans chacun des cas suivants, **déterminer** la valeur de l'avancement final puis les quantités de matière de toutes les espèces chimiques à l'état final.
        i. À l'état final, on mesure : $n_{Cl^-} = 0,060$ mol
        ii. À l'état final, on mesure : $n_{CuCl_4^{2-}} = 0,015$ mol

⚠ 2 **Vigilance.** Le quotient de réaction et la constante d'équilibre ont des écritures qui se ressemblent, mais il ne faut pas les confondre.

Ainsi, $Q_r(\xi)$ peut être défini pour n'importe quel état du système (n'importe quelle composition, n'importe quelles activités) et ne dépend pas de la température. Je le rends bien explicite en notant (ξ) ou (x).

Alors que $K°(T)$ est une constante indépendante de la composition du système (et donc des activités), et qui ne dépend que de la température. Je le rends bien explicite en notant (T).

Là où la confusion règne, c'est qu'on peut exprimer $K°(T)$ en fonction des activités <u>à l'équilibre</u>.

La valeur de $Q_r(\xi)$	**La valeur de** $K°(T)$	
dépend	ne dépend pas	de la composition du système
ne dépend pas	dépend	de la température du système

14. **Exprimer** en termes d'activités (*e.g.*, a_{I^-}) puis en termes d'avancement (volumique ou non) le quotient de réaction des réactions suivantes.

    Puis **calculer** leurs valeurs dans les différents états décrits :

    $I_3^-(aq) + 2\ S_2O_3^{2-}(aq) = 3\ I^-(aq) + S_4O_6^{2-}(aq)$

    i. Expressions : $Q_r(\ ) =$

    Partant de l'état initial composé de $[I_3^-] = 0,1\ \text{mol·L}^{-1}$ et $[S_2O_3^{2-}] = 0,1\ \text{mol·L}^{-1}$

    ii. $Q_r(x = 0) = Q_{r,ini} =$

    iii. $Q_r(x = 0,01\ mol{\cdot}L^{-1}) =$

    iv. $Q_r(x = 0,05\ mol{\cdot}L^{-1}) = Q_{r,max} =$

15. Reprendre les trois états décrits à la question précédente (ii. à iv.) pour en **prévoir** leur sens d'évolution. On donne la constante de cet équilibre : 10^{80}.

Problèmes

		Catégorie	Intérêt
1	🔁	Transfert	S'entraîner sur les réactions totales.
2	🔁	Transfert	S'entraîner sur le sens d'évolution d'un système composé de gaz.
3	🔁	Transfert	S'entraîner sur le concept de rendement.
4	🔁	Transfert	S'entraîner sur l'étude d'une transformation équilibrée (non totale) impliquant un gaz.
5	🔁	Transfert	S'entraîner sur les concepts de pression totale, transformation équilibrée (non totale) en phase gaz.

Problème 1 – Tableau d'avancement (⏱ 30')

Toutes les transformations évoquées dans cet exercice seront supposées totales.

Le fréon-12 CCl_2F_2 ($M = 121{,}0\,g\,mol^{-1}$) peut être fabriqué par réaction du trifluorure d'antimoine SbF_3 ($M = 178{,}8\,g\,mol^{-1}$) avec le tétrachlorure de carbone CCl_4, selon la réaction d'équation :

$$3\,CCl_4(g) + 2\,SbF_3(s) = 3\,CCl_2F_2(g) + 2\,SbCl_3(s)$$

1. Calculer la masse de SbF_3 nécessaire pour produire 1,00 g de Fréon-12 en présence d'un excès de CCl_4.

17,0 g d'un échantillon de nickel impur réagissent avec un excès de monoxyde de carbone CO pour former 6,25 L de $Ni(CO)_4(g)$ à 0 °C sous 1,00 bar, selon la réaction d'équation :

$$Ni(s) + 4\,CO(g) = Ni(CO)_4(g)$$

2. Déterminer le pourcentage massique de nickel ($M = 58{,}7\,g\,mol^{-1}$) dans l'échantillon de nickel impur.

On fait réagir 17,0 kg d'ammoniac ($M = 17{,}0\,g\,mol^{-1}$) avec 200 kg d'une solution d'acide sulfurique H_2SO_4 ($M = 98{,}0\,g\,mol^{-1}$) à 49,0 % en masse afin de former du sulfate d'ammonium $(NH_4)_2SO_4$ ($M = 132{,}1\,g\,mol^{-1}$), selon la réaction d'équation :

$$2\,NH_3(g) + H_2SO_4(aq) = (NH_4)_2SO_4(s)$$

3. Quelle est la masse maximale de sulfate d'ammonium que l'on peut obtenir ?

La combustion en phase gaz de l'isopropanol C_3H_8O en présence de dioxygène s'écrit :

$$C_3H_8O(g) + \tfrac{9}{2}O_2(g) = 3\,CO_2(g) + 4\,H_2O(g)$$

30,0 g d'isopropanol ($M = 60{,}0\,g\,mol^{-1}$) sont mis à réagir avec 7,40 g de dioxygène ($M = 32{,}0\,g\,mol^{-1}$).

4. Déterminer la quantité de matière de chacune des espèces à l'état final.

Problème 2 – Sens d'évolution d'une réaction (⏱ 15')

On considère la réaction en phase gaz à $T = 573\,K$ dont l'équation s'écrit :

$$C_2H_4(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons C_2H_5OH(g)$$

La constante d'équilibre de cette réaction est $K^\circ = 4{,}00 \times 10^{-3}$.

Le mélange initial est un mélange contenant 1,00 mol de chacun des trois gaz (mélange équimolaire).

La pression totale à l'intérieur du réacteur est maintenue constante et égale à 70 bar.

1. Calculer la pression partielle de chacun des gaz à l'instant initial.

2. En déduire si une évolution du système va avoir lieu. Préciser le sens d'évolution le cas échéant.

Problème 3 – Calculs de rendement

(⏱ 15')

5,00 g d'iodure de plomb PbI_2 ($M = 461\,g\,mol^{-1}$) sont obtenus lorsqu'on met à réagir 10,0 g d'éthanoate de plomb $Pb(OAc)_2$ ($M = 325{,}3\,g\,mol^{-1}$) avec un excès d'iodure de potassium KI, selon la réaction d'équation :

$$Pb(OAc)_2(aq) + 2\,KI(aq) = PbI_2(s) + 2\,KOAC(aq)$$

1. Calculer le rendement de cette transformation.

On considère la réaction d'estérification de l'acide éthanoïque CH_3COOH avec l'éthanol EtOH, d'équation :

$$CH_3COOH + EtOH = CH_3COOEt + H_2O$$

Un excès d'acide éthanoïque ($M = 60{,}0\,g\,mol^{-1}$) est utilisé pour déplacer la réaction dans le sens direct. En partant de $m = 2{,}30$ g d'éthanol ($M = 46{,}0\,g\,mol^{-1}$), on obtient 3,05 g d'éthanoate d'éthyle CH_3COOEt ($M = 88{,}0\,g\,mol^{-1}$).

2. Calculer le rendement de cette transformation.

Problème 4 – Equilibre de Deacon

(⏱ 15')

On s'intéresse à l'équilibre de Deacon de production du dichlore à 490 °C en phase gaz :

$$4\,HCl(g) + O_2(g) = 2\,Cl_2(g) + 2\,H_2O(l)$$

On considère un mélange contenant initialement 1,00 mol de chlorure d'hydrogène HCl et 1,00 mol de dioxygène O_2, à une température maintenu constante à 490 °C et sous une pression constante égale à 1,00 bar. Le rendement de la transformation vaut 75,0 %.

Déterminer la valeur de la constante d'équilibre à 490 °C.

Problème 5 – Avancement et équilibre

(⏱ 25')

On étudie l'équilibre en phase gaz entre le monoxyde d'azote, le dibrome et le bromure de nitrosyle. Les gaz sont considérés comme parfaits.

$$2\,NO(g) + Br_2(g) \rightleftharpoons 2\,NOBr(g)$$

La constante d'équilibre associée à cette réaction vaut $K^\circ = 13{,}2$ à 333 K.

À $T_1 = 300$ K, on introduit du monoxyde d'azote NO jusqu'à la pression $p_1 = 6000$ Pa dans un récipient de volume constant $V = 2{,}00$ L initialement vide. On ajoute dans ce récipient sans variation de volume une masse $m = 300$ mg de dibrome. La température du mélange est portée à $T_2 = 333$ K, où tous les constituants sont gazeux.

1. Calculer la quantité de matière de chaque composé introduit dans le récipient notées n_1 pour NO et n_2 pour Br_2.

2. Établir l'expression littérale de K° en fonction de l'avancement à l'équilibre ξ_f, n_1, n_2, V et T_2.

3. On donne $\xi_f = 7{,}5 \times 10^{-4}$ mol. Calculer la pression totale dans le récipient quand l'équilibre est établi.

Donnée : $M(Br_2) = 159{,}8\,g\,mol^{-1}$

Activités d'approfondissement

		Catégorie	Intérêt
A		Exploration	Aborder les concepts de grandeurs intensives et extensives… officiellement au programme de TPC1, mais surtout utile pour la TPC2.
B	□	Illustration	Comprendre l'intérêt de bien expliciter l'équation de réaction qui modélise la transformation étudiée.
C	□	Exploration	Introduire le concept de "nombre stoechiométrique algébrique" et son intérêt… Si on peut s'en passer en TPC1, elle sera nécessaire en TPC2.
D		Bilan	Deux petits exercices pour poser un bilan des apprentissages de TDM·EF·1.

Activité A – Grandeurs intensives et grandeurs extensives

✱ 3 **Définition.** Une grandeur est dite **intensive** si sa valeur ne dépend pas de la taille du système. Sinon, la variable est dite **extensive**.

Exemples. Pression, température et concentration sont des grandeurs intensives. Quantité et volume sont extensifs.

☑ 4 **Méthode.** Reconnaître le caractère extensif / intensif d'une variable.

Soit le système : { 500 mL de bière à 5% à 10 °C }.

1. Couper mentalement le système en deux systèmes égaux, et ne considérer qu'un seul de ces nouveaux systèmes.

   Nouveau système après découpe en deux : { 250 mL de bière à 5% à 10 °C }.

2. Regarder si la variable d'intérêt est modifiée (⇒ extensive) ou identique (⇒ intensive) dans le nouveau système.

   Volume divisé par 2 ⇒ volume extensif.
   Taux d'alcool identique ⇒ taux d'alcool intensif.
   Température identique ⇒ température intensive.
   Quantité d'alcool divisé par 2 ⇒ quantité extensive.

16. Classer les variables ci-dessous selon leur caractère extensif ou intensif (utiliser 2 stabilos par exemple) :

    volume – concentration massique – concentration molaire – charge électrique – masse – masse volumique

    pression – pression partielle – fraction molaire – température – couleur

⊕ **Complément.**

Les grandeurs intensives ont un avantage par rapport aux grandeurs extensives, c'est qu'elles permettent de s'affranchir des problèmes d'échelles. Ainsi, plus tard, on rencontrera des énergies de liaison de 100 $kJ \cdot mol^{-1}$, c'est-à-dire que la rupture d'une mole de telles liaisons consomme 100 kJ d'énergie. Ceci est vrai quel que soit le système considéré. Ainsi, on en calcul rapidement que pour un système de 1000 moles, le système consommerait 100 MJ.
Ainsi, en général, on construit des grandeurs intensives en faisant le rapport de deux grandeurs extensives. Pour une énergie de liaison, on fait le rapport de l'énergie (J) et de la quantité (mol).
C'est aussi dans le but d'utiliser des grandeurs intensives qu'on préfère dresser des tableaux d'avancement volumique (grandeur intensive). En effet, le tableau d'avancement en concentration est le même quelque soit l'échelle du système : en recherche dans un ballon de 100 mL, en développement dans un prototype de synthèse de 10 L, ou en production industrielle dans une usine de gros tonnages dans des cuves de 1000 L.

Activité B – Une équation de réaction modélise une transformation

L'avancement est lié à une équation chimique donnée, et non à une transformation chimique. Illustrons ceci avec la combustion du butane (= transformation), dont vous avez écrit 2 équations de réactions en Q2 :

- Quand on modélise la transformation par l'équation $C_4H_{10} + {}^{13}/_{2}\ O_2 = 4\ CO_2 + 5\ H_2O$, un avancement de 1 mol signifie que cette modélisation a été faite 1 mol de fois (*i.e.*, $6{,}02 \cdot 10^{23}$ fois), et donc que 1 mol de butane a été consommée, et 4 mol de CO_2 produit.
- Quand on modélise la transformation par l'équation ${}^{2}/_{13}\ C_4H_{10} + O_2 = {}^{8}/_{13}\ CO_2 + {}^{10}/_{13}\ H_2O$, un avancement de 1 mol signifie que cette modélisation a été faite 1 mol de fois (*i.e.*, $6{,}02 \cdot 10^{23}$ fois), et donc que ${}^{2}/_{13}$ mol de butane a été consommée, et ${}^{8}/_{13}$ mol de CO_2 produit.

Ces deux équations modélisent différemment la même transformation. La différence est importante car elle impacte tous les calculs qu'on peut faire par la suite : la valeur de l'avancement, la valeur de la constante d'équilibre, l'expression du quotient de réaction… D'ailleurs, vous remarquerez qu'on parle d'un avancement de réaction, d'une constante de réaction ou d'un quotient de réaction, et non de transformation !

Activité C – Nombres stoechiométriques algébriques

Une équation de réaction étant avant tout une équation, on peut "passer" les termes d'un côté ou l'autre du signe égal à condition d'opposé son signe. Ceci permet d'en généraliser l'écriture à l'aide d'une équation-bilan algébrique, en passant tous les termes à droite par convention :

$$0 = \sum_i \nu_i A_i$$

où les ν_i sont les coefficients stoechiométriques algébriques, qui sont positifs pour les produits, et négatifs pour les réactifs.

Je précise bien que cette écriture algébrique est là pour unifier / simplifier l'écriture des formules en thermochimie : **<u>en aucun cas, on l'utilise réellement pour modéliser une équation</u>**. Pour fixer les idées, l'équation de réaction algébrique de la réaction de H_2 sur O_2 est donc :

$$0 = 2\ H_2O(l) - 2\ H_2(g) - O_2(g)$$

et donc les coefficients stoechiométriques algébriques seraient $\nu_{H_2O} = 2$, $\nu_{H_2} = -2$, $\nu_{O_2} = -1$.

Ainsi, au lieu d'avoir deux définitions mathématiques pour l'avancement (selon qu'on le définit à partir d'un réactif ou d'un produit), on a une définition unique de l'avancement :

$$\xi = \frac{\Delta n_i}{\nu_i}$$

(le signe – qu'on avait pour les réactifs est inclus dans ν_i).

Le quotient de réaction et la constante d'équilibre s'expriment de la manière suivante, plus généralisée :

$$Q_r(\xi) = \prod_i \left(a_i(\xi)\right)^{\nu_i} \quad \text{et} \quad K°(T) = Q_r(\xi_{éq}) = \prod_i \left(a_i\right)_{éq}^{\nu_i}$$

En effet, on rappelle qu'une puissance négative revient à l'inverse de la puissance positive… sur l'exemple donné ci-dessus :

Cette unification de l'écriture par l'utilisation des nombres stoechiométriques algébriques n'est pas nécessaire en TPC1 tant les expressions sont simples. Sachez juste que vous les retrouverez l'année prochaine en cours de thermochimie.

$$Q_r(\xi) = \left(a_{H_2O}(\xi)\right)^2 \times \left(a_{H_2}(\xi)\right)^{-2} \times \left(a_{O_2}(\xi)\right)^{-1} = \left(a_{H_2O}(\xi)\right)^2 \times \frac{1}{\left(a_{H_2}(\xi)\right)^2} \times \frac{1}{\left(a_{O_2}(\xi)\right)^1} = \frac{\left(a_{H_2O}(\xi)\right)^2}{\left(a_{H_2}(\xi)\right)^2 \times \left(a_{O_2}(\xi)\right)^1}$$

On retrouve bien ce qu'on a vu dans le cours (activité des produits / activités des réactifs).

Activité D – Bilan TDM·EF·1

17. Recopier et compléter le tableau suivant pour comparer Quotient de réaction et Constante d'équilibre. Utiliser le code couleur suivant : en vert si identique, en rouge si différent.

Quotient de réaction vs. Constante d'équilibre

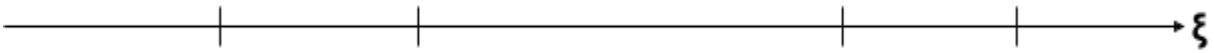
			Dépendance en…			Etat·s d'éval°	Comparaison de ces valeurs		
	Symbole	Unité	T ?	ξ ?	EI?		$Q_r < K°$	$Q_r = K°$	$K° < Q_r$
Quotient de réaction									
Cst d' équilibre									

18. Recopier l'axe d'avancement suivant et le compléter en y plaçant :

a. Directement sur l'axe, d'une même couleur : "Etat initial", "Etat d'équilibre chimique", "Etat d'avancement maximal", "Etat d'avancement minimal", "ξ_{min}", "ξ_{max}", "$\xi_{éq}$", "0".

b. D'une autre couleur : "Etat final si réaction totale", "Etat final si réaction partielle"

c. D'une autre couleur encore, identifier à l'aide d'accolades les domaines correspondant aux mentions suivantes, et les y recopier : "Le système est libre de parcourir tous ces états pendant l'évolution", "Domaine inaccessible physiquement" (deux fois), "$Q_r = K°$", "$Q_r < K°$", "$K° < Q_r$".



Prédire l'état final d'un système physico-chimique

A l'issue de ce bloc, vous saurez prévoir quantitativement l'évolution d'un système vers l'état final (niveau S1)

Maintenant que les bases du secondaire (équation de réaction, quotient de réaction, sens d'évolution) ont été revues et consolidées, il va s'agir d'aller plus loin. Plutôt que de se contenter de prédire qualitativement si une transformation va dans le sens direct ou indirect, nous allons chercher à prédire la composition exacte de l'état final. Le procédé Haber–Bosch est un procédé industriel de synthèse de l'ammoniac, l'un des composés les plus synthétisés au monde (réfrigérant, synthèse d'engrais…). Dans ce contexte, les prédictions qu'on va chercher à développer ici permettent aux scientifiques de prévoir, sans avoir à faire l'expérience, les conditions expérimentales qui permettraient d'optimiser la synthèse de l'ammoniac.

Cette compétence de prédiction sera répétée et particularisée au S2 aux réactions acido-basiques, réactions de précipitations et réactions rédox, puis au S3 aux réactions de complexation. Nous allons nous offrir le luxe de prendre le temps de bien maîtriser les capacités de ce bloc, ce qui nous permettra d'aller beaucoup plus vite au S2.

Préparation de la séance

Lors de l'étude de ce bloc, la principale difficulté mathématique sera de trouver les solutions d'une équation de type quotient de polynôme. Pour fixer les idées, voici un exemple qu'on pourrait rencontrer, où on chercherait les valeurs de x solutions de cette équation :

$$\frac{(0{,}1+x)\cdot x}{(0{,}5-2x)(0{,}5-x)} = K$$

Dans la grande majorité des cas, il est souhaitable de savoir utiliser sa calculatrice, qui possède un outil de résolution d'équation. Cependant, cet outil a des limites ; on verra comment on peut, grâce à des arguments scientifiques, simplifier cette équation drastiquement en un polynôme du premier, voire du second degré.

L'objectif de cette partie de préparation est que vous sachiez utiliser votre calculatrice pour résoudre une telle équation numériquement, travailler quelques rappels sur les racines des polynômes de degré 1 et 2, et instiller les bases sur lesquelles nous allons discuter simplification.

1. Dans la notice de votre calculatrice, **trouver** la section qui traite justement de la résolution d'équation. Si vous n'avez pas la notice sur vous, elle est disponible quelque part sur internet. *Je ne fais pas le service après-vente des calculatrices, à vous de vous dépatouiller comme des grands !*

2. En en suivant les instructions, **résoudre** l'équation ci-dessus pour K=10, puis pour K=10^{-150} pour trouver l'unique racine comprise entre 0 et 0,25 mol·L^{-1}.

3. Un polynôme de degré un est un polynôme de type $ax + b = 0$, dans lequel x est l'inconnu qu'on cherche à évaluer. **Exprimer** x en fonction de a et b.

4. Un polynôme du second degré est de type $ax^2 + bx + c = 0$, dans lequel x est l'inconnu qu'on cherche à évaluer.
   a. **Rappeler** l'expression du discriminant : $\Delta =$…
   b. **Rappeler** le nombre de racines, ainsi que leur expression (le cas échéant), en fonction de la valeur du discriminant.

5. En Q2, lors de l'application avec K=10^{-150}, vous devez avoir trouvé x=0. Chimiquement, cette solution pose problème (on en discutera ensemble) ; on est dans un cas où on ne peut pas se contenter de la résolution à la calculatrice. En séance, nous verrons comment résoudre cela.
   Pour le moment, **évaluer** chacun des termes entre parenthèses, si on considère x très proche de 0.
   Lequel de ces termes semble poser problème à la résolution ?

$$\frac{(0{,}1+x)\cdot(x)}{(0{,}5-2x)(0{,}5-x)} = 10^{-150}$$

Activités d'application directe

Activité 1 – Prédiction de l'état final avec calculatrice

Modelage (avec l'enseignant)

6. **<u>Cas des transformations totales :</u>**
   a. La transformation suivante est totale.
   Décrire la composition du système à l'état final.
   2 Ag^+(aq) + CrO_4^{2-}(aq) = Ag_2CrO_4(s),
   avec initialement [Ag+(aq)]$_0$ = 0,02 mol·L^{-1} et [CrO_4^{2-}]$_0$ = 0,015 mol·L^{-1} dans un volume $V_{1L} = 1$ L.

7. **<u>Cas des transformations partielles :</u>**
   a. On réalise une solution contenant 10,0 mmol d'acide acétique AcOH dans 1 L d'eau. La réaction AcOH(aq) + H_2O(l) = AcO^-(aq) + H_3O^+(aq) a pour constante d'équilibre $K°(T) = 10^{-4,8}$. **Déterminer** la composition de ce système à l'état final.

8. **Cas des transformations avec phase condensée pure :**

   a. **Déterminer** la composition à l'état final d'une solution aqueuse de 1,00 L contenant 0,17 mol de chlorure de sodium NaCl. NaCl(s) = Na^+(aq) + Cl^-(aq) est une équation qui a pour constante d'équilibre K°(T)=33. S'agit-il d'un état d'équilibre ?

Pratique guidée (au tableau)

6. **Cas des transformations totales :**

   b. La transformation suivante est totale.

   Décrire la composition du système à l'état final.

   I_3^-(aq) + 2 $S_2O_3^{2-}$(aq) = 3 I^-(aq) + $S_4O_6^{2-}$(aq), avec initialement $[I_3^-(aq)]_0$ = 0,10 mol·L^{-1}, $[S_2O_3^{2-}(aq)]_0$ = 0,20 mol·L^{-1}, $[I^-(aq)]_0$ = 1,0 mol·L^{-1}, $[S_4O_6^{2-}(aq)]_0$ = 0.

7. **Cas des transformations partielles :**

   b. Prenons un mélange de 600 mL d'acide acétique et 400 mL d'ammoniaque, les deux à 0,1 mol·L^{-1} ; l'état initial de ce système est donc une solution de 1 L contenant 0,06 mol·L^{-1} d'acide acétique AcOH(aq) et 0,04 mol·L^{-1} d'ammoniac NH_3(aq).

   La réaction AcOH(aq) + NH_3(aq) = AcO^-(aq) + NH_4^+(aq) a pour constante d'équilibre $K°(T) = 10^{4,4}$.

   Déterminer la composition de ce système à l'état final.

Prendre trace de ce que vous avez appris lors de cette phase de *Pratique guidée*, dans un encadré dans la marge du cahier d'exercices. Ceci doit vous prendre 2–3 min, le format est libre.

Pratique autonome (dans le cahier d'exercice)

8. **Déterminer** la composition à l'état final d'une solution aqueuse de 1,00 L contenant $1{,}00 \cdot 10^{-1}$ mol de chlorure d'argent AgCl. AgCl(s) = Ag^+(aq) + Cl^-(aq) est une équation qui a pour constante d'équilibre K°(T)=$10^{-9,8}$. S'agit-il d'un état d'équilibre ?

Activité 2 – Prédiction manuelle de l'état final avec approximations

On va chercher à appliquer les concepts développés dans l'encadré 19, sur des transformations qu'on a étudiées dans les activités précédentes… Et oui, on les a résolues à l'aide de la calculatrice sans accroche, donc pourquoi s'embêter à les refaire par le calcul, me direz-vous ? Deux raisons : pour s'entraîner à faire ces calculs (au final, peu importe que le problème le nécessite ou non) et pour pouvoir observer que vous obtenez bien des résultats similaires dans les deux cas.

Modelage (avec l'enseignant)

9. a. Reprenons ensemble Q7a et Q7b en posant une hypothèse sur la valeur de l'avancement.

Pratique guidée (au tableau)

9. b. On réalise une solution contenant 1,0 mmol d'ammoniac NH_3 dans 1 L d'eau. La transformation a pour équation de réaction $NH_3(aq) + H_2O(l) = NH_4^+(aq) + HO^-(aq)$, qui a pour constante d'équilibre $K°(T)=10^{-4,8}$.
   Déterminer la composition de ce système à l'état final.

9. c. Un volume de 1 L d'une eau issue de canalisation en plomb contient une concentration $[Pb^{2+}] = 10^{-6}$ mol·L^{-1}. Pour la traiter, on y ajoute des ions sulfate SO_4^{2-} sans changement, de telle manière à ce que $[SO_4^{2-}]=10^{-3}$ mol·L^{-1}. La transformation est modélisable par l'équation de réaction $Pb^{2+}(aq) + SO_4^{2-}(aq) = PbSO_4(s)$, de constante d'équilibre $10^{7,79}$.
   Prévoir la composition de ce système à l'état final.
   Indication : un solide est impliqué dans l'équation de réaction. Que faut-il d'abord vérifier avant de se lancer dans les calculs ?[3]

Prendre trace de ce que vous avez appris lors de cette phase de *Pratique guidée*, dans un encadré dans la marge du cahier d'exercices. Ceci doit vous prendre 2–3 min, le format est libre.

Pratique autonome (dans le cahier d'exercice)

9. d. Dans un éthylotest, l'éthanol réagit avec les ions dichromates selon la réaction ci-dessous, de constante d'équilibre 10^{513} :
   $3\ EtOH(aq) + 2\ Cr_2O_7^{2-}(aq) + 16\ H^+(aq) = 3\ AcOH(aq) + 4\ Cr^{3+}(aq) + 11\ H_2O(l)$.
   Un éthylotest contient 10 µmol d'ions dichromate $Cr_2O_7^{2-}$, dans un volume de 2 mL environ, et une concentration de 1 mol·L^{-1} d'ions $H^+(aq)$. Imaginons qu'un conducteur souffle dans l'éthylotest 15 µmol d'éthanol.
   Prédire combien il reste d'ions dichromate une fois le système à l'état final.

Activité 3 – Optimisation de procédé

3.1. Retrait de produit, ajout de réactif

En paillasse enseignant est monté un montage de synthèse d'un ester avec appareil de Dean–Stark (programme de S2), qui est un appareil qui permet de retirer l'eau d'un système en la piégeant. L'équation qui modélise la formation de l'acétate d'éthyle (un ester) est :

$$CH_3CO_2H(org) + EtOH(org) = CH_3CO_2Et(org) + H_2O(org)$$

10. **Démontrer** que l'appareil de Dean–Stark permet d'optimiser la synthèse de cet ester.

[3] *Il faut vérifier que l'équilibre est atteignable.*

11. **Démontrer** que l'utilisation d'une grande quantité d'éthanol permet aussi de maximiser la formation d'ester CH_3CO_2Et.

3.2. Modification de la température

12. La dissolution de nitrate d'ammonium $NH_4NO_3(s)$ dans l'eau est une transformation modélisable par l'équation de réaction $NH_4NO_3(s) = NH_4^+(aq) + NO_3^-(aq)$. *Donnée :* $\ln K° = \frac{1{,}77 \cdot 10^3}{T/K} + 2{,}52$*, avec T la température du système.*
    Indication : la notation T/K permet d'avoir une équation semi-littérale homogène. En effet, si T=298 K, on a bien T/K=298, ce qui est adimensionnel.
    Prévoir si le nitrate d'ammonium se dissout mieux à chaud ou à froid.

13. La dissolution de chlorure de calcium $CaCl_2(s)$ dans l'eau est une transformation modélisable par l'équation de réaction $CaCl_2(s) = Ca^{2+}(aq) + 2\ Cl^-(aq)$. *Donnée :* $\frac{d\ln K°}{dT} = \frac{9{,}78 \cdot 10^3}{(T/K)^2}$*, avec T la température du système.*
    Prévoir si le chlorure de calcium se dissout mieux à chaud ou à froid.

3.3. Influence de la pression

Le dioxyde d'azote $NO_2(g)$ est un gaz roux qui existe en équilibre avec le tétraoxyde de diazote incolore $N_2O_4(g)$.

14. **Modéliser** cet équilibre à l'aide d'une équation de réaction.

L'étude qualitative de cet équilibre peut se faire en observant l'évolution de la couleur du système constitué initialement de $NO_2(g)$ roux emprisonné dans une seringue bouchée. Notamment l'influence de la pression sur la position de l'équilibre peut être testé en jouant sur le piston de la seringue.

15. **Prédire** si l'augmentation de la pression du système augmente ou diminue la couleur du système.

3.4. Bilan

16. Reprendre l'énoncé des questions de cette activité.
    Pour chaque question, **identifier** quelle·s partie·s de l'énoncé vous indique qu'il faut mettre en œuvre une résolution de problème de type "Optimisation de procédé" ?
    Indication : dans un problème de type "Optimisation de procédé", quelle relation de causalité cherche-t-on à faire ? [4]

Problèmes

		Catégorie	Intérêt
1	🔁	Transfert	Détermination d'état final, toutes espèces en solution.
2	🔁	Transfert	Détermination d'état final, une espèce solide.
3		Transfert	Détermination d'état final, phase gaz.
4	🔁	Transfert	Détermination d'état final, phase gaz, déplacement d'équilibre.
5	🔁	Transfert	Détermination d'état final, phase gaz et solides.
6	🔁	Transfert	Détermination d'état final, toutes espèces en solution.
7		Transfert	Détermination d'état final, phase gaz.

Problème 1 – Equilibre acide-base en solution (⏱ 10')

On considère la réaction en phase aqueuse de l'acide borique avec l'ammoniaque. La constante d'équilibre de cette réaction vaut à 298 K : $K° = 1,3$.

$$HBO_2(aq) + NH_3(aq) = BO_2^-(aq) + NH_4^+(aq)$$

Les concentration introduites dans la solution sont : $[HBO_2]_0 = [NH_3]_0 = 1,0{\cdot}10^{-1}$ mol·L^{-1} et $[BO_2^-]_0 = [NH_4^+]_0 = 0$ mol·L^{-1}.

17. **Déterminer** les concentrations des différentes espèces chimiques à l'équilibre.

Problème 2 – Equilibre de précipitation-solubilisation (⏱ 10')

A $T = 25$ °C et sous une pression de $p = 1,05$ bar, on mélange un volume $V_1 = 10,0$ mL de solution d'iodure de potassium ($K^+ + I^-$) de concentration molaire $c_1 = 8,0{\cdot}10^{-1}$ mol.L^{-1} et un volume $V_1 = 10,0$ mL de solution de

[4] *On cherche à faire le lien entre le changement des conditions opératoires (quantités, température, pression) et le fait que l'avancement croît ou décroît. Ce qu'on appelle parfois "la position de l'équilibre" (*i.e.*, si x est plus grand ou plus petit).*

nitrate de plomb (Pb^{2+} + 2 NO_3^-) de concentration molaire $c_1 = 5,0 \cdot 10^{-1}$ mol.L^{-1}. Lors du mélange, on observe l'apparition d'un précipité jaude d'iodure de plomb PbI_2(s).

18. **Écrire** l'équation-bilan qui modélise cette transformation chimique, en appliquant un nombre stoechiométrique de 1 devant le solide.

19. La constante de cet équilibre vaut $K°(T) = 10^{8,1}$.
    En **déduire** la masse totale de produit formé.
    Données : Masses molaires en g·mol^{-1} : N 14 ; O 16 ; K 39,1 ; Pb 207,2 ; I 126,9.

Problème 3 – Fabrication industrielle de l'acétone (ou propanone) (⏱ 15')

L'une des méthodes de synthèse industrielle de la propanone consiste à réaliser la déshydrogénation en phase gazeuse du propan-2-ol selon la réaction :

propan-2-ol(g) = propanone(g) + H_2(g)

La constant d'équilibre est $K°(670K) = 3,5$. Industriellement, la réaction est réalisée sous une pression totale $P_{tot} = 2$ bar constante, dans un réacteur piston initialement de 1 m^3.

20. **Calculer** les pressions partielles à l'équilibre des différents gaz sachant qu'on part de propan-2-ol pur.
    Indication : des trois paramètres thermodynamiques pression, température et volume, lequel semble être variable ici ? [5]

Problème 4 – Equilibre en phase gaz (⏱ 25')

Un récipient de volume $V_0 = 2,00$ L contient initialement 0,500 mol de $COBr_2$, qui se décompose à une température de 346 K selon la réaction : $COBr_2$(g) = CO(g) + Br_2(g). *Données : $R = 8,31$ J·K^{-1}·mol^{-1}.*

21. **Déterminer** la composition du système à l'équilibre, sachant que la constante d'équilibre est $K°(346\ K) = 5,46$.

22. **Calculer** le pourcentage de $COBr_2$ décomposé à cette température.
    Indication : Que vaut ce pourcentage si la réaction n'a pas avancé du tout ? Et si la réaction était totale ?

---

[5] *Ici, c'est le volume qui est variable. C'est d'ailleurs pourquoi on appelle ça un réacteur piston : comme pour un piston, le volume change. La constante de la pression est explicite, celle de la température est, il est vrai, implicite.*

Comment cela vous guide-t-il pour construire la grandeur "pourcentage de $COBr_2$ décomposé" ? [6]

23. L'équilibre précédent étant réalisé, on ajoute 2,00 mol de CO(g) de façon isotherme et isochore (*i.e.*, sans variation de température ni de volume du récipient).
    Prédire, sans faire aucun calcul, dans quel sens va évoluer le système.

24. **Déterminer** la composition du système lorsque le nouvel état d'équilibre est atteint.

Problème 5 – Fabrication industrielle de la chaux (⏱ 30')

Données : La phase gazeuse est assimilée à un gaz parfait. Les solides sont non miscibles. $R = 8,31$ *J·K⁻¹·mol⁻¹.*

On considère l'équilibre suivant de dissociation du carbonate de calcium de constante d'équilibre $K°(1100\ K) = 0,357$ à 1100 K :

$$CaCO_3(s) = CaO(s) + CO_2(g)$$

25. **Calculer** $P_{CO_2,éq}$, la pression partielle de dioxyde de carbone à l'équilibre à $T = 1100$ K.
    Indication : dans cet énoncé, quel indice vous incite à écrire une équation mathématique ? [7]

26. Quelle est l'influence sur cet équilibre d'une augmentation isotherme de pression ?
    Indication : que signifie isotherme ? [8]

27. On opère à la température maintenue constante de $T = 1100$ K. Dans un réacteur de volume $V = 10,0$ L initialement vidé d'air, on introduit $n_1 = 2,0 \cdot 10^{-2}$ mol de $CaCO_3$(s). Déterminer la composition du système dans son état final. Est-ce un état d'équilibre chimique ?

28. On ajoute alors au système précédent (et toujours à $T = 1100$ K) $n_2 = 8,0 \cdot 10^{-2}$ mol de $CaCO_3$(s). Déterminer la composition du système dans son état final. Justifier qu'il s'agit d'un état d'équilibre chimique.

---

[6] *si ξ=0 alors 0%, et si ξ=ξ_{max} alors 100%, respectivement. Intuitivement, on pourrait proposer ξ/ξ_{max}, qui colle bien avec ces valeurs et étant affine en ξ (ce qui est attendu pour un tableau d'avancement). Alternativement, on peut dire que la quantité de $COBr_2$ décomposé (i.e., qui a disparu) est ξ, et la quantité maximale de $COBr_2$ qui peut disparaître est ξ_{max}. On en déduit donc bien un pourcentage de la forme ξ/ξ_{max}.*

[7] *"Equilibre" : K°=$Q_{r,éq}$. Comme on peut une équation mathématique ($P_{CO2,éq}$ = …), il faut bien partir d'une équation mathématique !*

[8] *iso- = même ; -thermos = température. On est donc à température constante.*

29. A l'état d'équilibre précédent, on ajoute $n_3 = 1,0 \cdot 10^{-2}$ mol de dioxyde de carbone gazeux à $T = 1100$ K. Dans quel sens se fait l'évolution spontanée du système ? Quelle est la composition du mélange lorsque le nouvel état d'équilibre est atteint ?

30. Comment aurait évolué le système si, à partir de l'état d'équilibre obtenu à la question précédente, on avait ajouté :
    a. $n_3 = 0,01$ mol de $CaCO_3$(s) à $T = 1100$ K ?
    b. $n_4 = 0,1$ mol de CO_2(g) à $T = 1100$ K ?

Problème 6 – Toxicité d'une solution de ferrocyanure (⏱ 15')

31. Le ferrocyanure $Fe(CN)_6^{4-}$ est une espèce chimique qu'on peut trouver au laboratoire de chimie. Dans l'eau, il se décompose partiellement selon la réaction : $Fe(CN)_6^{4-}(aq) = Fe^{2+}(aq) + 6\ CN^-(aq)$. La constant de cet équilibre est $K° = 10^{-42}$. A une concentration de 10^{-2} mol·L^{-1}, $Fe(CN)_6^{4-}$ est-elle une espèce dangereuse dans la mesure où elle peut libérer du cyanure CN^- ? La limite légale admissible est de 1 µg·L^{-1} de CN^-. *Données : M_C=12 g·mol^{-1}, M_N=14 g·mol^{-1}.*

Problème 7 – Un autre équilibre en phase gaz (⏱ 10')

32. A 440 °C, la constante d'équilibre de la réaction $H_2(g) + I_2(g) = 2\ HI(g)$ vaut 49,5. Si on place 0,200 mol de H_2 et 0,200 mol de I_2 dans un récipient de 1,00 L, et qu'on effectue la transformation à cette température, quelles seront les quantités de matière de chaque substance à l'équilibre ?

Activités d'approfondissements

	Catégorie	Intérêt
A	Transfert	Détermination d'état final (calcul de pH), toutes espèces en solution. Un peu moins proche du cours.
B	Transfert	Détermination d'état final, une espèce liquide non miscible.
C	Transfert	Télécharger une appli (ou l'utiliser via votre navigateur, pour ceux qui ne sont pas sur Android), et l'utiliser pour réviser la chimie.

Activité A – pH de solution (⏱ 30')

Sans entrer dans les détails qu'on reverra de toute façon au S2, utilisez les formules ci-dessous pour calculer le pH des solutions (les deux formules sont équivalentes : n'en utiliser qu'une seule !) :

$$pH = 3,8 + \log\frac{[HCOO^-]_{éq}}{[HCOOH]_{éq}} = 9,2 + \log\frac{[NH_3]_{éq}}{[NH_4^+]_{éq}}$$

33. Déterminer le pH de solution de volume $V = 500,0$ mL obtenues en dissolvant des quantités n_1 d'acide formique HCOOH et n_2 d'ammoniac NH_3 dans les quantités décrites ci-dessous. L'équation qui modélise la transformation subie par le système s'écrit HCOOH(aq) + NH_3(aq) = $HCOO^-$(aq) + NH_4^+(aq), de constante $K° = 10^{5,4}$.
    a. $n_1 = n_2 = 5,0{\cdot}10^{-2}$ mol ;
    b. $n_1 = 5,0{\cdot}10^{-2}$ mol et $n_2 = 7,0{\cdot}10^{-2}$ mol ;
    c. $n_1 = 7,0{\cdot}10^{-2}$ mol et $n_2 = 2,0{\cdot}10^{-2}$ mol.

34. On s'intéresse maintenant à un système constitué d'une solution de volume $V = 500,0$ mL obtenues en dissolvant des quantités n_1 de formiate de sodium HCOONa et n_2 de chlorure d'ammonium NH_4Cl telle que $n_1 = n_2 = 5,0{\cdot}10^{-2}$ mol.
    a. Démontrer que la constante d'équilibre de cette réaction est l'inverse de celle de la réaction précédente. L'équation qui modélise la transformation subie par le système : $HCOO^-$(aq) + NH_4^+(aq) = HCOOH(aq) + NH_3(aq).
    b. Déterminer le pH de cette solution.

Activité B – Equilibre de médiamutation du mercure (⏱ 10')

35. Les ions mercure(II) Hg^{2+}(aq) peuvent réagir avec le mercure Hg(l) pour donner des ions mercureux Hg_2^{2+}(aq) selon la réaction d'équation : Hg^{2+}(aq) + Hg(l) = Hg_2^{2+}(aq), de constante d'équilibre $K°(25°C) = 91$. Le mercure Hg(l) n'est pas soluble dans l'eau. On introduit du mercure en excès dans le mélange de $V_1 = 10,0$ mL de solution de chlorure mercurique $HgCl_2$ = Hg^{2+} + 2 Cl^- à $c_1 = 2,0{\cdot}10^{-3}$ mol·L^{-1} et de $V_2 = 40,0$ mL d'une solution de chlorure mercureux HgCl = ½ Hg_2^{2+} + Cl^- à $c_2 = 1,0{\cdot}10^{-3}$ mol·L^{-1}.
    Calculer l'avancement à l'équilibre de cette réaction.
    Indication : Quels sont les concentrations des différents solutés dans la solution initiale (i.e., une fois le mélange fait mais avant que la réaction n'ait lieu). [9]

[9] *Attention aux dilutions et aux nombres stoechiométriques ! La quantité de Hg^{2+} prise dans 10 mL se retrouve dans 50 mL : la concentration est donc divisée par 5. Pour HgCl, il faut en plus noter que si [HgCl] = 1 mmol·L^{-1}, alors [Hg_2^{2+}] = 0,5 mmol·L^{-1}… et il y a aussi dilution.*

QMax

Télécharger l’application QMax, un QCM interactif qui vous permettra de parfaire vos connaissances de manière ludique. Pour ceux d’entre vous qui ne sont pas sur Android, vous pourrez accéder à l’équivalent de l’application en allant sur https://appli.qmax.fr/ et en scrollant un peu plus bas sur la page correspondante.

Quand c’est pertinent, je vous mets le chemin à suivre pour tomber sur les questions adéquates à la séquence. Ici :

Transformation de la matière / J’apprends / Equilibre et évolution d’une réaction chimique